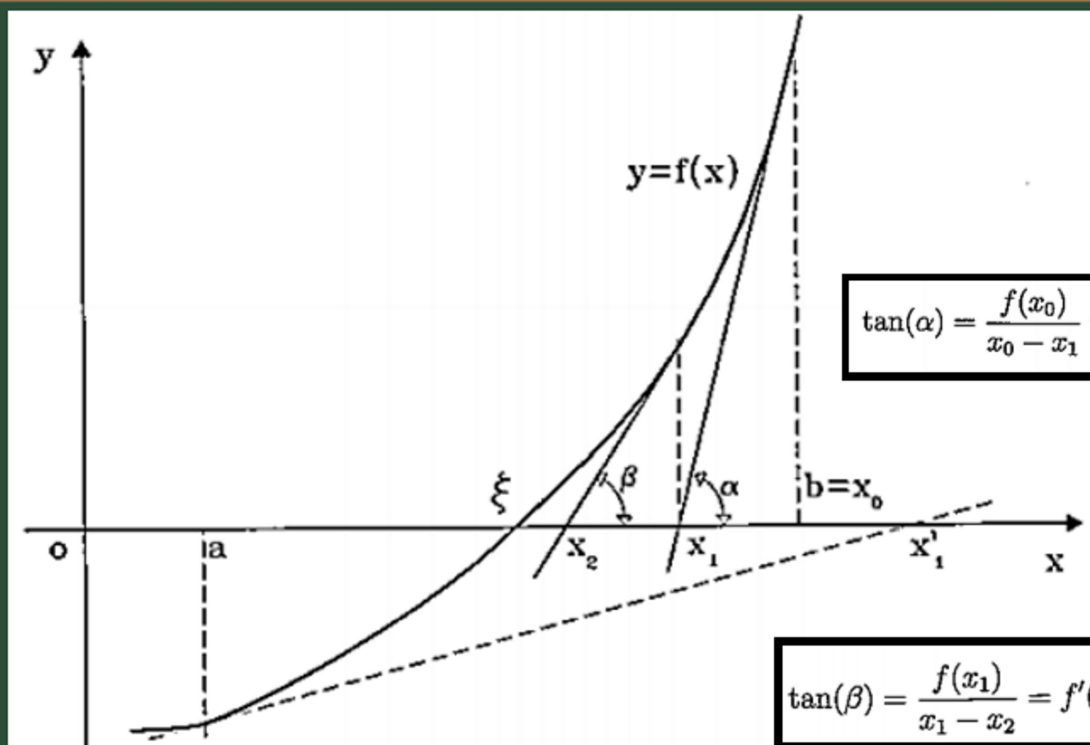


Zeros de Funções

Método de Newton

Sejam ξ a única raiz de $f(x) = 0$ no intervalo $[a, b]$ e x_k uma aproximação desta raiz, sendo $x_0 \in [a, b]$. Além disso, as derivadas $f'(x)$ e $f''(x)$ devem existir, ser contínuas e com sinal constante neste intervalo. Geometricamente, o método de Newton é equivalente a aproximar um arco da curva por uma reta tangente traçada a partir de um ponto da curva, o que faz com que ele seja conhecido também como o método das tangentes.



$$\tan(\alpha) = \frac{f(x_0)}{x_0 - x_1} = f'(x_0) \longrightarrow x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

$$\tan(\beta) = \frac{f(x_1)}{x_1 - x_2} = f'(x_1) \longrightarrow x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

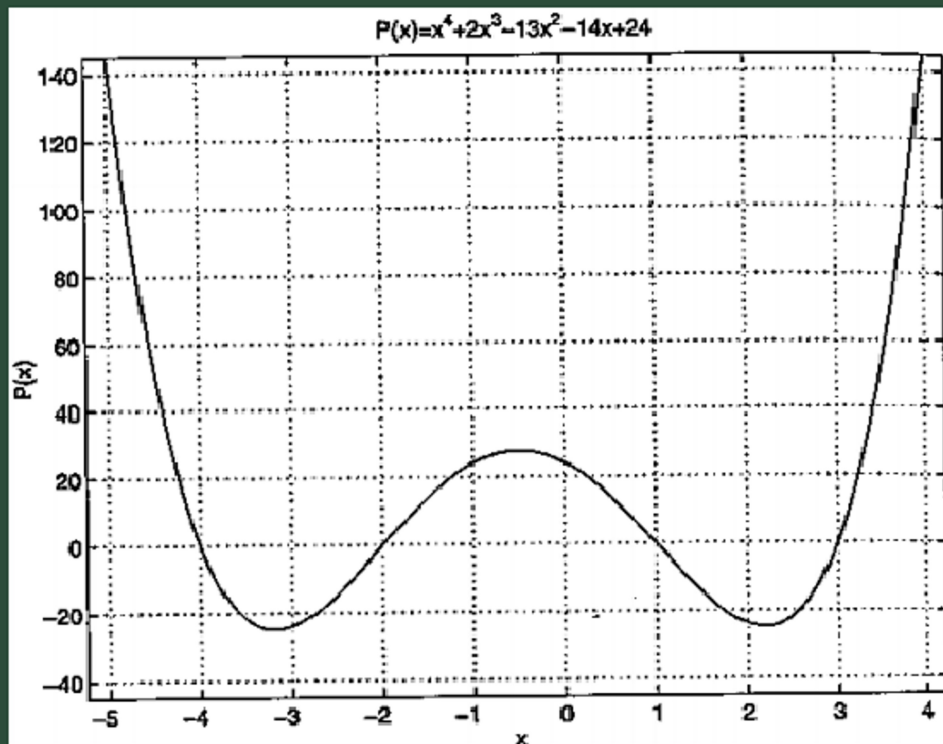
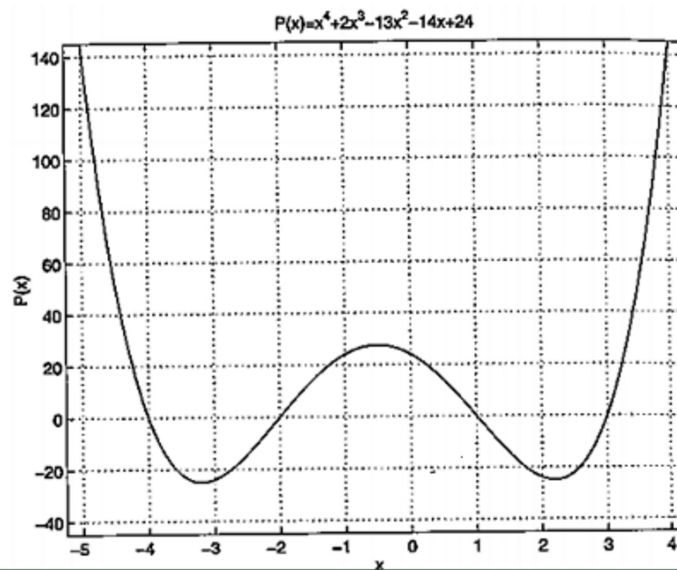
A generalização das expressões acima fornece a fórmula de recorrência do método de Newton

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Teorema Se $f(a)f(b) < 0$, e $f'(x)$ e $f''(x)$ forem não nulas e preservarem o sinal em $[a, b]$, então partindo-se da aproximação inicial $x_0 \in [a, b]$ tal que $f(x_0)f''(x_0) > 0$ é possível construir, pelo método de Newton, uma sequência $\{x_i\}$ que convirja para a raiz ξ de $f(x) = 0$.

Por este teorema, o valor inicial x_0 deve ser um ponto no qual a função tenha o mesmo sinal de sua derivada segunda, isto é, se $f''(x_0) > 0$, então x_0 é tal que $f(x_0) > 0$, e por outro lado, se $f''(x_0) < 0$, então $f(x_0) < 0$.

Exemplo Determinar a maior raiz de $P(x) = x^4 + 2x^3 - 13x^2 - 14x + 24 = 0$ com $\varepsilon \leq 10^{-5}$, utilizando o método de Newton.



Pela Figura, sabe-se que $\xi \in [2, 4]$, $f(2) < 0$ e $f(4) > 0$. As derivadas são $P'(x) = 4x^3 + 6x^2 - 26x - 14$ e $P''(x) = 12x^2 + 12x - 26 > 0$, $2 \leq x \leq 4$. Assim, $x_0 = 4$, pois $P(4)P''(4) > 0$.

Calculo de raiz de equacao pelo metodo de Newton

iter	x	DFx	Fx	Delta_x
0	4.00000	2.34000e+02	1.44000e+02	
1	3.38462	1.21825e+02	3.64693e+01	-6.15385e-01
2	3.08526	8.03682e+01	6.40563e+00	-2.99358e-01
3	3.00555	7.06567e+01	3.90611e-01	-7.97036e-02
4	3.00003	7.00030e+01	1.80793e-03	-5.52830e-03
5	3.00000	7.00000e+01	3.93537e-08	-2.58264e-05
6	3.00000	7.00000e+01	1.42109e-14	-5.62196e-10

Raiz = 3.00000

Iter = 6

Exemplo 2

Achar a raiz de $f(x) = 2x^3 + \ln x - 5 = 0$, com $\epsilon \leq 10^{-7}$.

Fazendo um esboço da equação vê-se que $\xi \in [1, 2]$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 6x^2 + 1/x \\ f''(x) &= 12x - 1/x^2 > 0 \quad \forall x \in [1, 2] \\ f(1) &= -3,00000 < 0 \\ f(2) &= 11,69315 > 0 \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} f'(x) &= 6x^2 + 1/x \\ f''(x) &= 12x - 1/x^2 > 0 \quad \forall x \in [1, 2] \\ f(1) &= -3,00000 < 0 \\ f(2) &= 11,69315 > 0 \end{aligned}} \right\} x_0 = 2 \text{ pois } f(2) \cdot f''(2) > 0$$

Os resultados obtidos foram:

CALCULO DE RAIZ DE EQUACAO PELO METODO DE NEWTON			
N	XN	F(XN)	TOLERANCIA
0	2.00000	1.169E+01	
1	1.52273	2.482E+00	4.773E-01
2	1.35237	2.485E-01	1.704E-01
3	1.33115	3.510E-03	2.122E-02
4	1.33084	4.768E-07	3.084E-04
5	1.33084	4.768E-07	4.191E-08
RAIZ DA EQUACAO =		1.33084	
ITERACOES GASTAS =		5	